



СИБИРСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ



ГУМАНИТАРНЫЙ
ИНСТИТУТ

Общие принципы организации и хранения данных в базах данных

Морозова Ирина, Коригова Арина, Васильева Дарья

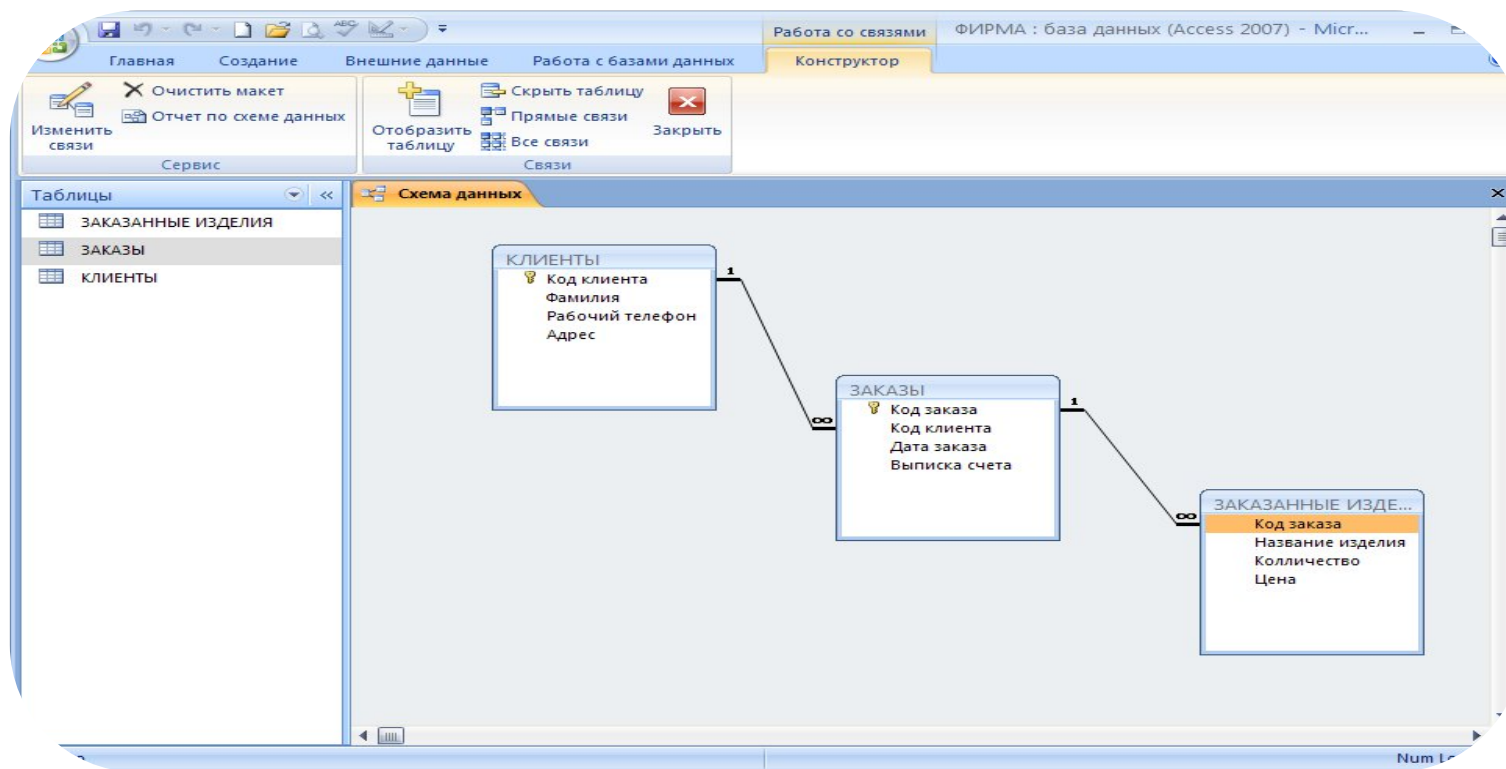
Базы данных

База данных (БД) – совокупность данных, организованных по определённым правилам, предусматривающим общие принципы описания, хранения и манипулирования данными, независимая от прикладных программ.



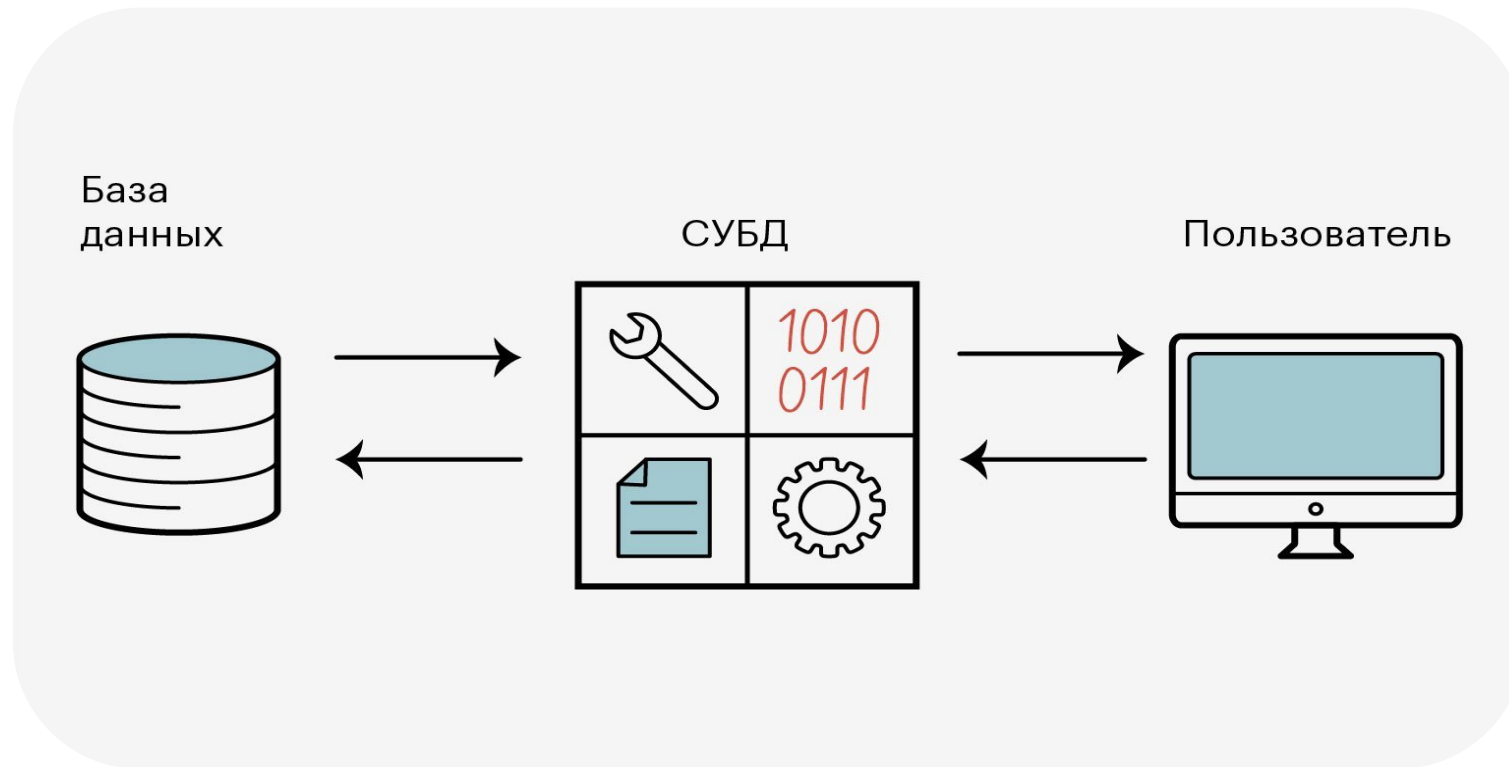
Базы данных

База данных (БД) – совокупность данных, организованных по определённым правилам, предусматривающим общие принципы описания, хранения и манипулирования данными, независимая от прикладных программ.



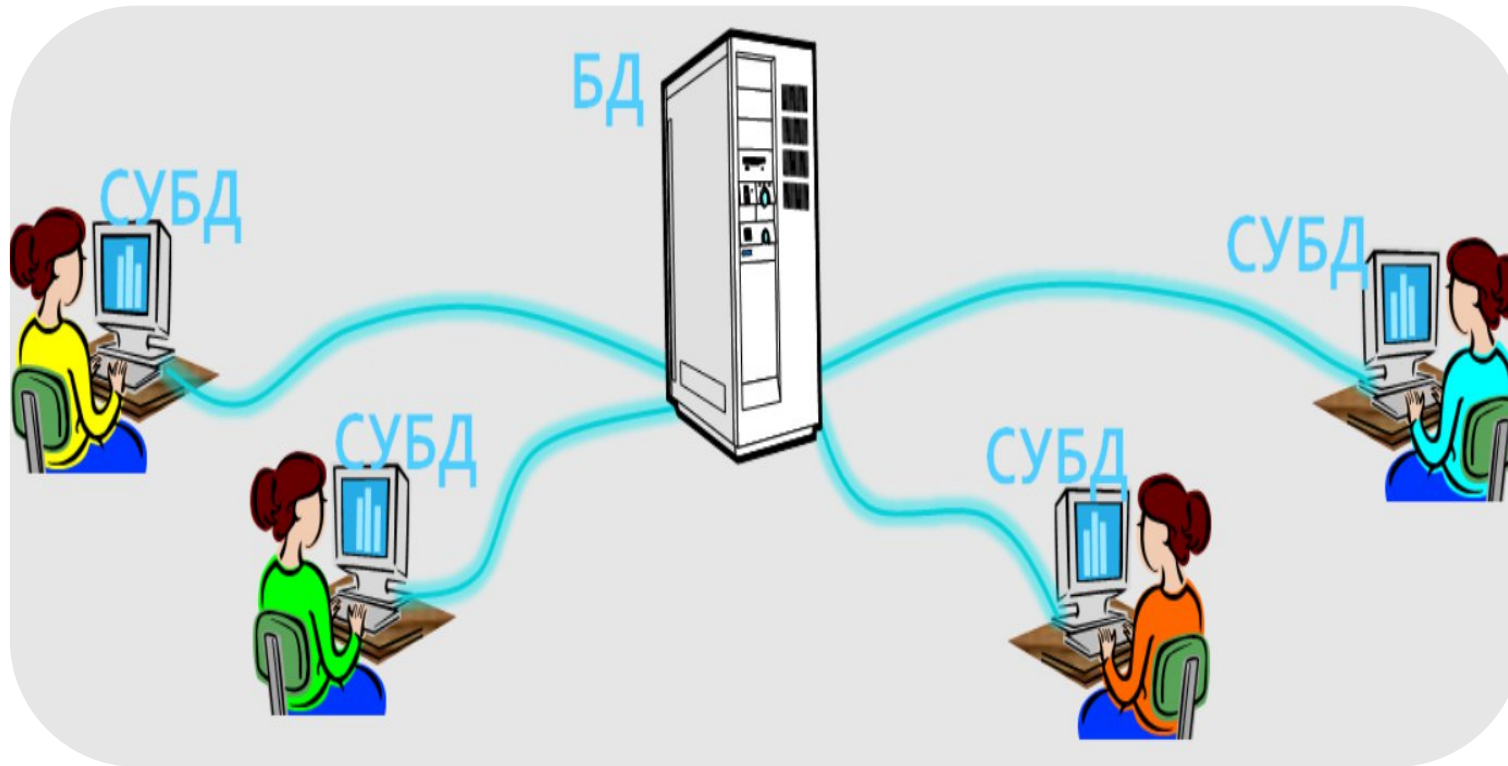
Система управления базами данных

Система управления базами данных (СУБД) – это специальный вид программного обеспечения, который позволяет управлять и организовывать данные. В отличие от простого хранения данных в файловой системе, СУБД предоставляет удобные механизмы для поиска, обновления, добавления и удаления данных.



Система управления базами данных

Система управления базами данных (СУБД) – это специальный вид программного обеспечения, который позволяет управлять и организовывать данные. В отличие от простого хранения данных в файловой системе, СУБД предоставляет удобные механизмы для поиска, обновления, добавления и удаления данных.

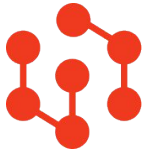


Организация данных



Подходы:

1. Каждый пользователь системы создает наборы данных, необходимых для решения его задач, и пишет программы обработки данных.
2. Вся информация, описывающая определенную предметную область, хранится, интегрировано, в единой базе данных (БД) и каждый из пользователей имеет доступ к тем данным, которые необходимы ему для решения его задач.



Принцип построения базы данных

При проектировании базы данных необходимо учитывать следующие принципы:

1. Нормализация данных.
2. Соответствие типов данных
3. Определение первичного ключа.
4. Установление связей между таблицами.
5. Определение индексов
6. Определение ограничений на данные

Принцип построения базы данных

Установление связей между
таблицами

ID_Смешарик а	ID_Друга	результат
001	002	Крош дружит с Ёжиком
002	001	Ёжик дружит с Крошем
003	004	Нюша дружит с Барашем

Определение ограничений на
данные

NOT NULL (Не может быть
пустым)

UNIQUE (Уникальное
значение)

CHECK (Проверка условия)

FOREIGN KEY (Внешний ключ)

Нормализация данных

ID	Имя	Вид	Цвет	Таланты	Друзья
1	Крош	Кролик	Голубой	Веселье, Танцы, Приключения	Ёжик, Ньюша, Бараш
2	Ёжик	Ёж	Сиреневый	Ум, Изобретения, Чтение	Крош, Бараш, Лосяш
3	Ньюша	Свинка	Розовый	Красота, Мода, Кулинария	Крош, Бараш, Совунья

- × Дублирование данных
- × Сложно искать всех, кто умеет "Танцы"
- × Если Крош научится петь, придется менять всю строку
- × Невозможно добавить талант без создания персонажа

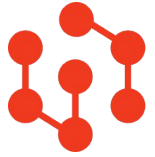


Нормализация данных

ID	Персонаж_ID	Талант
1	2 (Ёжик)	Изобретательство
2	2 (Ёжик)	Начитанность
3	4 (Бараш)	Поэзия
4	5 (Копатыч)	Садоводство
5	5 (Копатыч)	Кулинария



- ✓ **Нет дублирования** — информация о каждом Смешарике хранится один раз
- ✓ **Легко изменять** — чтобы изменить цвет Кроша, меняем одну запись
- ✓ **Гибкость поиска** — легко найти всех, кто умеет танцевать
- ✓ **Просто добавлять** — новый талант = новая строка в таблице Таланты
- ✓ **Целостность данных** — нельзя добавить друга несуществующему персонажу



Нормализация данных

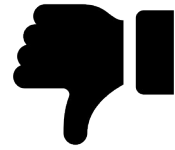


Не нужно тащить всех друзей и таланты с собой — достаточно знать, где их найти!



Нормализация — это как разложить все по полочкам: каждый на своем месте

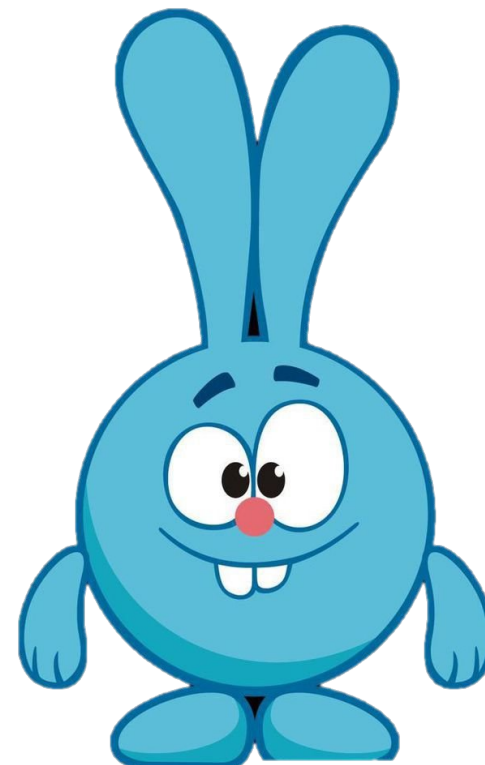
Соответствие типов данных



Типы данных в Access

Тип данных	Описание
<i>Текстовый</i>	Алфавитно-цифровые данные, длина до 255 символов.
<i>Мемо</i>	Алфавитно-цифровые данные – предложения, абзацы, тексты. Длина до 64 000 байтов.
<i>Числовой</i>	Числовые данные. 1, 2, 4 или 8 байтов.
<i>Дата/Время</i>	Дата и время. Имеется возможность выбора формата отображения на экране и в документах.
<i>Денежный</i>	Данные о денежных суммах. Хранится как число с 4 знаками после запятой.
<i>Счетчик</i>	Уникальное длинное целое, автоматически генерируется Access при создании каждой новой записи. 4 байта. Используется в качестве ключевого поля.
<i>Логический</i>	Логические данные. Длина 1 бит.
<i>Объект OLE</i>	Картинки, диаграммы и другие объекты OLE из приложений Windows. объем до 1 гигабайта.
<i>Мастер подстановок</i>	Это не тип данных. При выборе этой строки в списке типов вызывается мастер подстановок позволяющий задать подстановку для значений описываемого поля. Подробнее о подстановках говорится в следующем разделе.

Определение первичного ключа



Определение первичного ключа

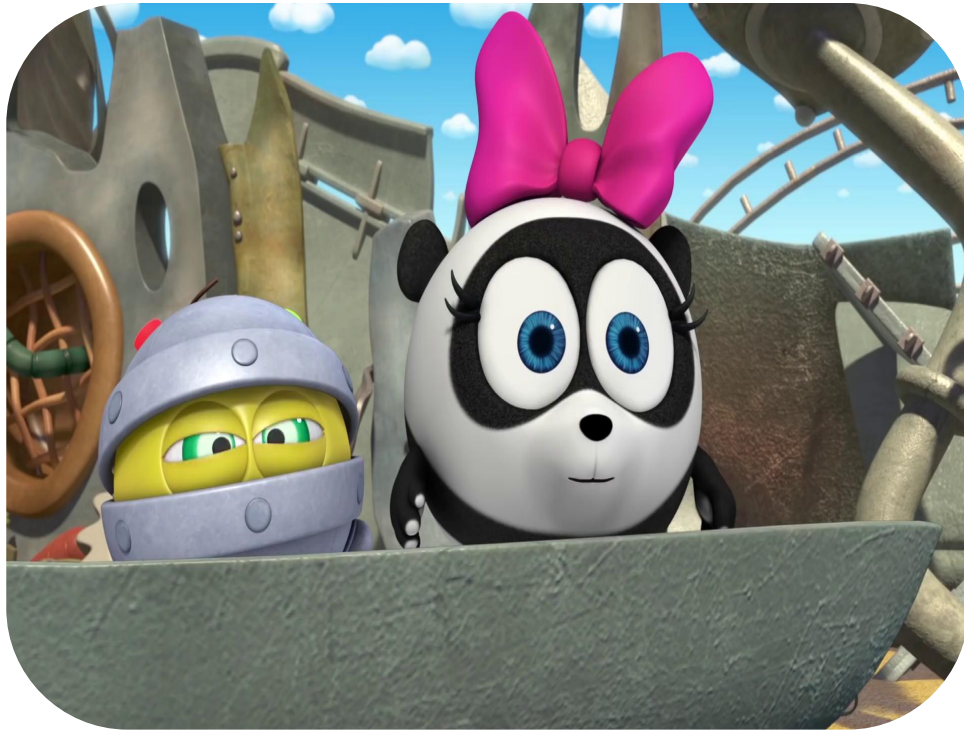
Первичный ключ

Продукты

ID	Название	Количество
001	Цемент	001
002	Краска	004
003	Стекло	002
004	Песок	001

Требования, предъявляемые к БД

Функциональные требования



Требования к целостности данных



Требования, предъявляемые к БД

Требования к производительности

Требования к безопасности



Требования, предъявляемые к БД

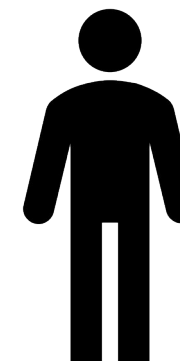
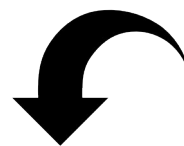
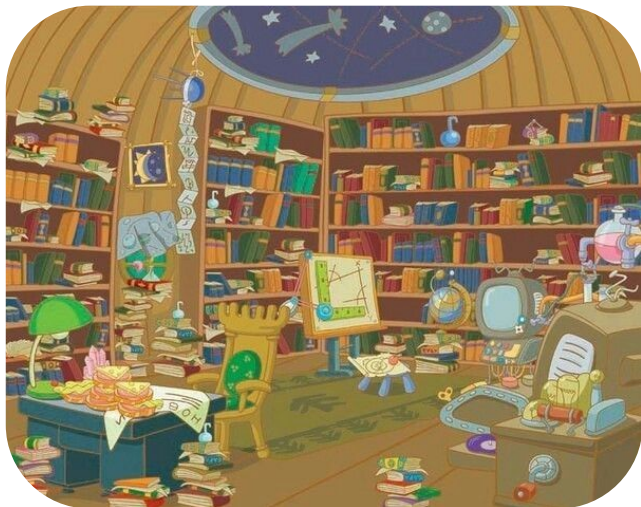
Требования к надёжности и доступности



Требования к масштабируемости



Назначение и основные компоненты системы баз данных



Уровни представления данных

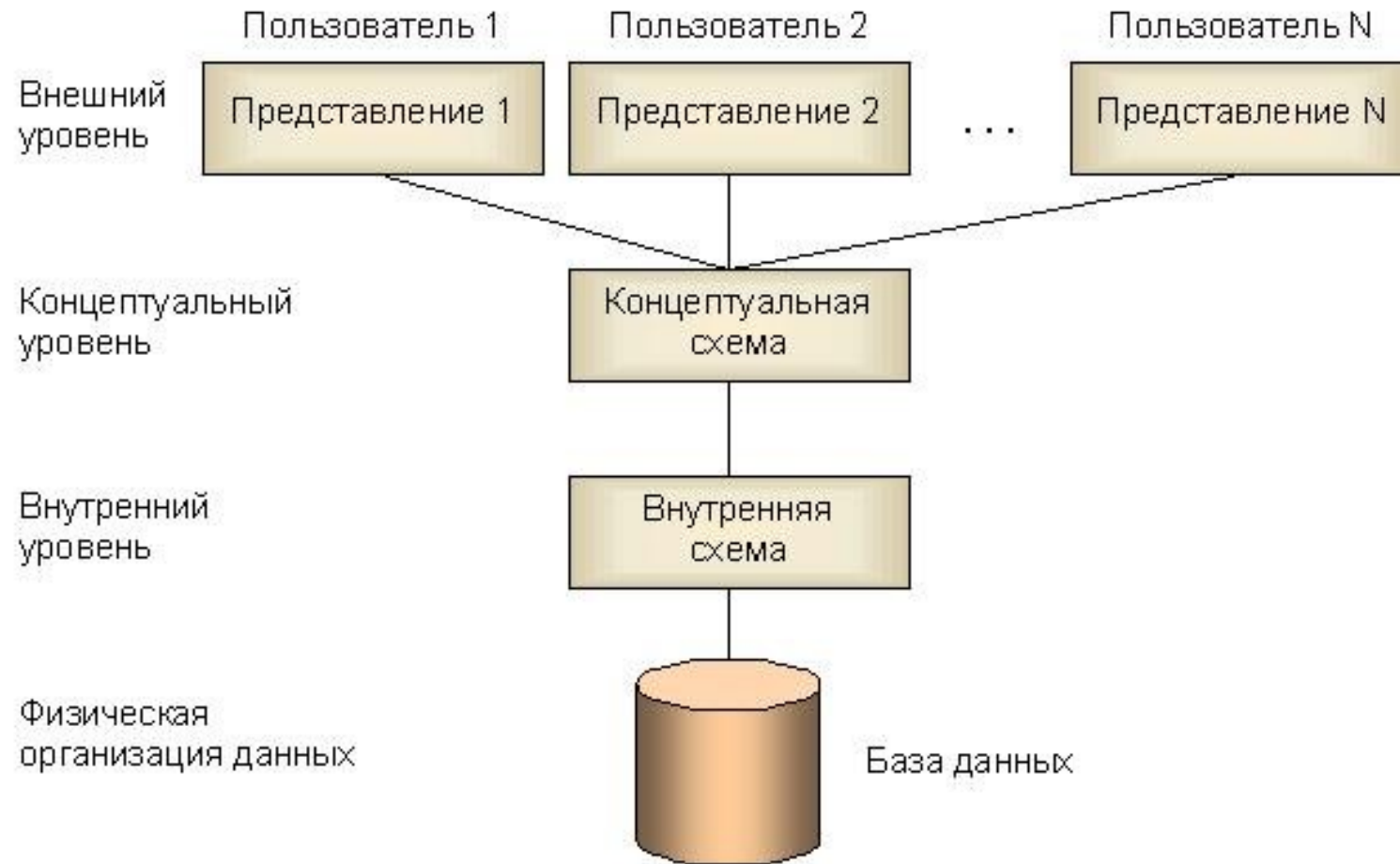
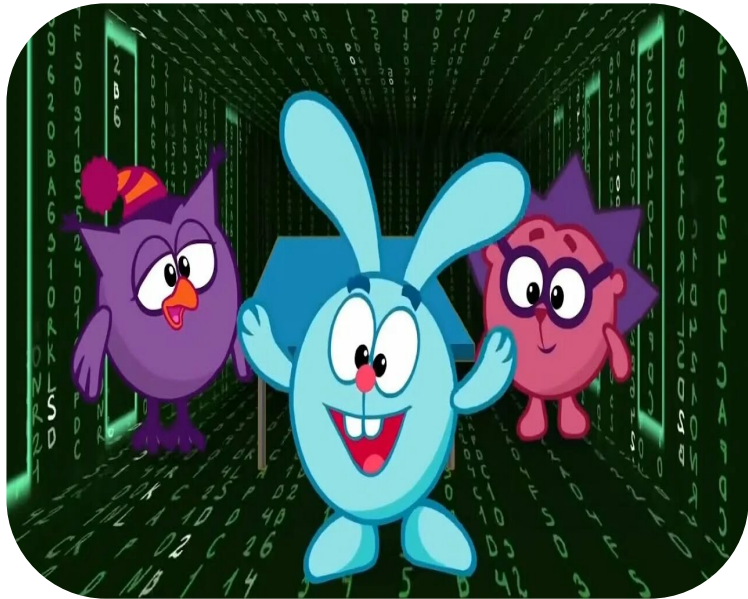


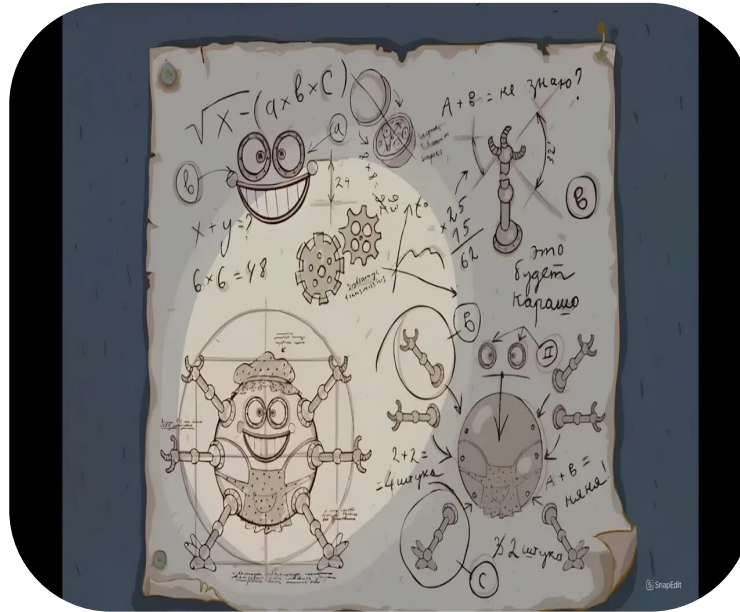
Рис. 2.1. Трехуровневая архитектура ANSI/SPARC

Уровни представления данных

Внутренний уровень (Уровень хранения)



Концептуальный (Общая картина)



Внешний уровень (Взгляд пользователя)



Физическая организация БД

Запрос пользователя: "Найти все серии, где Крош и Ёжик появлялись вместе".



Языковой уровень SQL

Применение языка SQL

SELECT – позволяет формировать запрос к БД:

```
SELECT [DISTINCT]
{{function_aggregate | expr [AS new_field_name]}.,:
  | specification.* | * [INTO list_variable]
FROM {{ имя_таблицы [AS] [table_alias] [(field.,:)] }
  | {subquery [AS] subquery_alias [(field.,:)] }
  | union_table | constructor_of_table_value
  | {TABLE имя_таблицы [AS] alias [(field.,:)] }
}.,:
[WHERE condition]
[GROUP BY {{ имя_таблицы | alias }.field}.,: {COLLATE name}}]
[HAVING condition]
[{{ UNION | INTERSECT | EXCEPT } [ALL]}]
[CORRESPONDING [BY (field.,:)] ]
SELECT_operator | {TABLE имя_таблицы} | constructor_of_table_value
[ORDER BY] {{field_result [ASC|DESC]}.,:}
```

SELECT name, color **FROM**
Characters;

Крош, голубой

Ёжик, фиолетовый

Нюша, розовая

...

Разновидность объектов баз данных

Таблицы



**Последовательности и
индексы**



Разновидность объектов баз данных

Таблицы

ID	Персонаж_ID	Талант
1	2 (Ёжик)	Изобретательство
2	2 (Ёжик)	Начитанность
3	4 (Бараш)	Поэзия
4	5 (Копатыч)	Садоводство
5	5 (Копатыч)	Кулинария

Последовательности и индексы

Крош - №1, Ёжик - №2, Нюша - №3 и так далее

Индекс по столбцу «Имя» в таблице «Жители»

Разновидность объектов баз данных

Триггеры



Хранимые процедуры



Разновидность объектов баз данных

Триггеры

Триггер "Новое_Изобретение"

Автоматически отправить сообщение всем жителям: "Пин создал новое изобретение."

Хранимые процедуры

Устроить_Праздник('2024-05-20',
'День Рождения Ньюши')

Разновидность объектов баз данных

Хранимые пакеты



Хранимые функции



Разновидность объектов баз данных

Хранимые пакеты

Пакет "МетеоСтанция_Совуны"

Хранимые функции

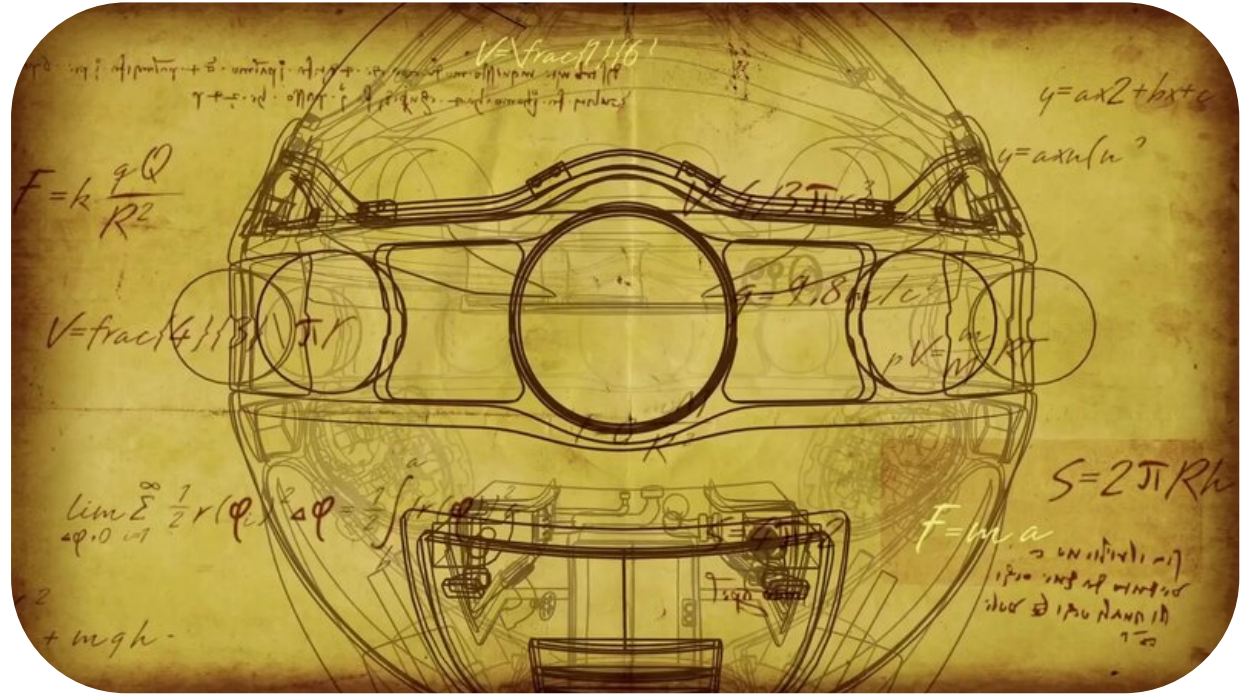
Посчитать_Количество_Друзей
('Нюша')

Разновидность объектов баз данных

Журнальная информация



Служебная информация



Разновидность объектов баз данных

Журнальная информация

"12:00 - Крош съел морковку",
"15:30 - Пин изменил чертеж машины",
"18:00 - Ёжик взял книгу из библиотеки"

Служебная информация

Описатели свободной и занятой памяти
Внутренние каталоги
Связывание страниц одного отношения.

**Существуют
различные методы
хранения и доступа к
данным:**



**Инвертированный метод
(вторичное индексирование)**

Принцип:

Для каждого значения в указанном поле создается отдельный список идентификаторов записей, которые содержат это значение. Эти списки образуют индекс.

Применение:

Используется только для выборки данных, а не для физического упорядочивания записей. Позволяет эффективно выполнять сложные запросы с использованием операций объединения и пересечения условий.

Особенности:

Эффективность зависит от объема данных, количества уровней индекса и распределения памяти.

Существуют различные методы хранения и доступа к данным:

Картотека "Герой":

- Крош: [Номер коробки 1, 5, 12, 15]
- Бараш: [Номер коробки 2, 7, 12]
- Ёжик: [Номер коробки 3, 5, 8]

Картотека "Тема":

- Дружба: [1, 3, 7, 15]
- Приключения: [2, 5, 12]

Инвертированный метод (вторичное индексирование)

"Хочу посмотреть все серии про Кроша и про Дружбу!"

К картотеке "Герой", находит список для Кроша — [1, 5, 12, 15]. Потом к картотеке "Тема", находит список для Дружбы — [1, 3, 7, 15]. Осталось только найти пересечение этих списков: серии 1 и 15.

**Существуют
различные методы
хранения и доступа к
данным:**

Прямой метод доступа и хеширование

Прямой доступ:

основан на прямом соответствии между ключом записи и ее физическим адресом, что позволяет получить доступ к данным за одно обращение.

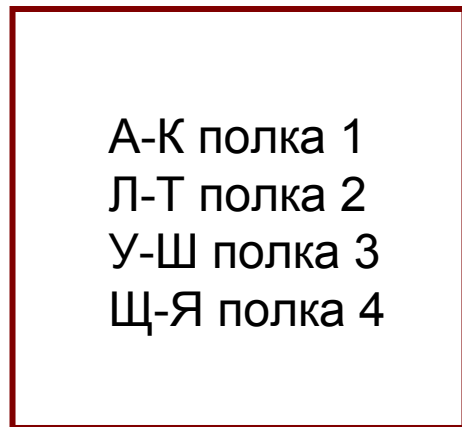
Метод хеширования:

является разновидностью прямого доступа. Физический адрес вычисляется с помощью хеш-функции, которая преобразует ключ в адрес.



**Существуют
различные методы
хранения и доступа к
данным:**

Прямой метод доступа и хеширование



**Существуют
различные методы
хранения и доступа к
данным:**



Двоичный массовый индекс (Bitmap)

Принцип:

Для каждого допустимого значения столбца создается битовая маска. Бит устанавливается в 1, если запись содержит соответствующее значение.

Применение:

Особенно эффективен для столбцов с небольшим количеством возможных значений. Обеспечивает высокую скорость выполнения запросов с условиями AND, OR, NOT.

**Существуют
различные методы
хранения и доступа к
данным:**

Двоичный массовый индекс (Bitmap)

Значение \ Номер серии	1	2	3	4	5
Свитер синий	1	0	1	0	1
Свитер красный	0	1	0	1	0
Есть Совунья	1	1	0	1	1

$$(1,0,1,0,1) \text{ AND } (1,1,0,1,1) = (1,0,0,0,1)$$

**Существуют
различные методы
хранения и доступа к
данным:**



Кластерный индекс

Принцип:

записи в таблице физически упорядочиваются на диске в последовательности, соответствующей значениям ключа индекса. Таким образом, сам индекс определяет порядок хранения данных.

Преимущество:

обеспечивает очень быстрый доступ к данным по диапазону значений, так как связанные записи хранятся рядом.

Особенность:

в таблице может быть только один кластерный индекс, поскольку данные могут быть физически упорядочены только одним способом.

**Существуют
различные методы
хранения и доступа к
данным:**



Кластерный индекс

**Поиск в диапазоне,
поэтому кластерный
индекс может быть
только 1**



**Надеюсь, вы стали больше разбираться в
базах данных**





СИБИРСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ



ГУМАНИТАРНЫЙ
ИНСТИТУТ

Общие принципы организации и хранения данных в базах данных

Морозова Ирина, Коригова Арина, Васильева Дарья